



Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Instituto Politécnico Nacional

Documento técnico del MVP

Plataforma integral de gestión académica y operativa para laboratorios

Implementación inicial: Laboratorio de Pesados

Prácticas, espacios, reservaciones, inventario, mantenimiento, documentación,
notificaciones e inteligencia artificial

Fecha: 13 de agosto de 2026

Versión: 3.0

Alcance: MVP web funcional y base extensible

1. Resumen ejecutivo

El presente documento define la versión 3.0 del diseño técnico de una plataforma integral para la gestión académica y operativa de laboratorios. La implementación inicial está orientada al Laboratorio de Pesados de la UPIITA, pero la arquitectura se diseña para permitir que otros laboratorios puedan incorporarse sin reescribir el núcleo del sistema.

La plataforma centraliza prácticas académicas, sesiones de laboratorio, asistencia, reservación de espacios y recursos, inventario, préstamos, consumos, ubicación física de materiales, documentación técnica, mantenimiento, incidencias, reportes y notificaciones. Asimismo, contempla una capa de inteligencia artificial orientada a interpretar lenguaje natural, consultar información y ejecutar acciones autorizadas mediante los mismos servicios de dominio utilizados por la interfaz tradicional.

La solución evoluciona desde el enfoque local de la versión anterior hacia una arquitectura **web first**, implementada inicialmente como un **monolito modular** en TypeScript con Next.js y PostgreSQL. Los archivos se almacenan en Amazon S3 y la infraestructura se despliega sobre AWS. La aplicación deberá poder instalarse como Progressive Web App (PWA) para habilitar una experiencia similar a una aplicación nativa y permitir notificaciones push cuando el navegador y el dispositivo lo soporten.

La arquitectura prioriza cinco principios: integridad transaccional, trazabilidad, modularidad, crecimiento progresivo y autoridad determinista de los datos. La inteligencia artificial nunca constituye la fuente de verdad sobre disponibilidad, inventario, permisos, mantenimiento o estado de recursos; toda acción deberá validarse en los servicios de dominio antes de producir cambios persistentes.

2. Objetivo del sistema

El objetivo del sistema es centralizar en una sola plataforma los procesos académicos, espaciales, operativos y técnicos de los laboratorios, reduciendo tareas manuales y dispersas sin sustituir el criterio del personal responsable.

La plataforma deberá permitir que profesores, ayudantes, administradores y alumnos interactúen con prácticas, sesiones, recursos, inventario, espacios, reservaciones, manuales, mantenimiento e incidencias de acuerdo con sus permisos. Adicionalmente, deberá ofrecer mecanismos de automatización y lenguaje natural que simplifiquen operaciones repetitivas sin omitir validaciones ni controles de autorización.

3. Alcance del MVP

La V3 se plantea como una aplicación web centralizada y multiusuario. La primera implementación se utilizará en el Laboratorio de Pesados, pero el modelo no deberá codificar reglas exclusivas de dicho laboratorio dentro del núcleo general.

El MVP deberá ser funcional para uso real y concentrarse en los procesos que mayor valor aportan a la operación cotidiana. La arquitectura podrá incluir puntos de extensión para funcionalidades posteriores sin exigir su implementación completa en la primera entrega.

3.1 Funciones incluidas

- Autenticación y control de acceso por roles y permisos.
- Interfaz diferenciada para alumno, profesor, ayudante y administrador.
- Creación, publicación y gestión de prácticas.
- Programación y apertura de sesiones de laboratorio.
- Registro y corrección de asistencia.
- Catálogo de espacios físicos y recursos reservables.
- Visualización gráfica de planos de laboratorios y recursos.
- Calendario de reservaciones por espacio o recurso.
- Reservaciones individuales, grupales, exclusivas y recurrentes.
- Cálculo de disponibilidad y detección de conflictos.
- Gestión de inventario para consumibles, herramientas reutilizables y activos fijos.
- Ubicaciones físicas jerárquicas opcionales para inventario y recursos.
- Préstamos, devoluciones, consumos, compras y ajustes de inventario.
- Registro de uso de maquinaria fija.
- Biblioteca de manuales y documentos técnicos.
- Bitácora de mantenimiento por equipo.
- Consumo de materiales asociado a mantenimiento cuando aplique.
- Reporte y seguimiento de incidencias.
- Centro de notificaciones dentro de la plataforma.
- Correo electrónico para eventos importantes o críticos.
- Soporte PWA y notificaciones push cuando estén disponibles.
- Exportación de reportes básicos en CSV y PDF.
- Auditoría de operaciones relevantes.
- Base técnica para asistente de IA con herramientas autorizadas.

3.2 Funciones fuera del alcance inicial

- Videollamadas, chat institucional completo o sustitución de Teams/Google Classroom.
- Sistema de nómina, recursos humanos o administración financiera institucional general.
- Control biométrico obligatorio de asistencia.
- RFID o telemetría en tiempo real de cada herramienta.
- Gemelo digital industrial del laboratorio.
- Registro automático de movimientos físicos milimétricos de materiales.
- Analítica predictiva de fallos como requisito del MVP.
- Control automático de responsabilidad disciplinaria.
- Aplicaciones nativas separadas para iOS, Android, Windows o macOS.

4. Actores principales

4.1 Profesor / responsable

Gestiona prácticas, sesiones, reservaciones, asistencia, inventario, manuales, mantenimiento, incidencias y reportes de acuerdo con los permisos asignados.

4.2 Ayudante / operador de laboratorio

Apoya la operación física del laboratorio. Puede registrar préstamos, devoluciones, consumos, ubicaciones, entradas de inventario, mantenimiento e incidencias cuando sus permisos lo autoricen.

4.3 Alumno

Consulta prácticas y sesiones, registra asistencia cuando corresponda, solicita o reserva recursos permitidos, consulta documentación y reporta incidencias.

4.4 Administrador

Gestiona usuarios, roles, permisos, configuración de laboratorios, espacios, catálogos, políticas y parámetros generales de la plataforma.

5. Principios de diseño

- PD1. **Monolito modular primero.** La V3 no utilizará microservicios como requisito inicial. Los dominios deberán permanecer separados internamente para facilitar una extracción futura únicamente cuando exista una necesidad real.
- PD2. **API y servicios de dominio como autoridad.** La interfaz web, automatizaciones y agentes deberán utilizar los mismos servicios de aplicación y reglas de negocio.
- PD3. **Precisión opcional.** El modelo podrá representar más detalle del que exige la experiencia de usuario. Por ejemplo, una ubicación puede registrarse como “Almacén A” sin obligar a capturar estante, fila y columna.
- PD4. **Identidad únicamente cuando aporta valor.** Un torno puede requerir identidad individual; cien tornillos equivalentes pueden manejarse como cantidad.
- PD5. **Auditoría útil, no telemetría excesiva.** Se registrarán operaciones con valor académico, operativo o de trazabilidad, evitando capturar movimientos irrelevantes.
- PD6. **IA no autoritativa.** El modelo de lenguaje puede interpretar, resumir y proponer, pero nunca establecer por sí mismo hechos operativos ni omitir permisos o validaciones.

6. Visión funcional del sistema

La práctica continúa siendo la unidad académica principal, mientras que la sesión representa su ejecución concreta en una fecha y horario determinados. Sin embargo, la V3 incorpora dominios operativos independientes que pueden relacionarse con una práctica sin depender de ella.

Una sesión puede requerir espacios, maquinaria, mesas, herramientas, consumibles y documentación. El sistema deberá poder reservar recursos, comprobar disponibilidad, registrar asistencia, entregar materiales, documentar mantenimiento e incidencias y conservar la relación entre estas operaciones cuando sea útil.

7. Dominios funcionales

La plataforma se organiza inicialmente en los siguientes dominios:

- **Academic:** prácticas, grupos, sesiones y asistencia.
- **Spatial:** espacios, planos, ubicaciones y recursos físicos.
- **Reservations:** disponibilidad, calendarios, series recurrentes, bloqueos y asignaciones.

- **Inventory:** ítems, existencias, préstamos, consumos, compras y movimientos.
- **Maintenance:** bitácoras, estados de equipo, servicios realizados y materiales utilizados.
- **Incidents:** reportes, severidad, seguimiento y resolución.
- **Knowledge:** manuales, documentos y referencias técnicas.
- **Notifications:** notificaciones in-app, email y push.
- **Identity:** usuarios, roles, permisos y perfiles.
- **Audit:** historial de acciones relevantes.
- **AI:** agente, herramientas, memoria y recuperación de conocimiento.

8. Interfaces principales

8.1 Interfaz del alumno

La interfaz del alumno deberá permitir:

- Consultar prácticas y sesiones activas.
- Revisar instrucciones, materiales y manuales.
- Registrar asistencia cuando la sesión se encuentre habilitada.
- Consultar disponibilidad y solicitar o reservar recursos permitidos.
- Consultar sus reservaciones y préstamos.
- Reportar fallos o anomalías.
- Recibir notificaciones relacionadas con prácticas, sesiones, cambios e incidencias relevantes.

8.2 Dashboard del profesor / ayudante

La interfaz de personal autorizado deberá permitir:

- Crear y publicar prácticas.
- Programar sesiones y gestionar asistencia.
- Visualizar planos interactivos y calendarios de espacios.

- Crear, revisar, modificar o cancelar reservaciones.
- Administrar inventario, ubicaciones y movimientos.
- Registrar préstamos, devoluciones, compras y consumos.
- Registrar mantenimiento en formato estructurado o mediante lenguaje natural asistido.
- Revisar y resolver incidencias.
- Gestionar documentos y manuales.
- Consultar reportes y auditoría de acuerdo con permisos.

9. Requisitos funcionales

- RF1. El sistema deberá permitir autenticación y autorización diferenciadas.
- RF2. El sistema deberá permitir crear, editar, publicar y cerrar prácticas.
- RF3. El sistema deberá permitir asociar prácticas a grupos y periodos.
- RF4. El sistema deberá permitir crear sesiones asociadas a prácticas.
- RF5. El sistema deberá permitir registrar asistencia únicamente en sesiones habilitadas.
- RF6. El sistema deberá mantener un catálogo de usuarios y alumnos activos.
- RF7. El sistema deberá permitir crear y configurar espacios físicos.
- RF8. El sistema deberá permitir asociar uno o más planos a espacios configurables.
- RF9. El sistema deberá representar recursos reservables dentro de planos mediante coordenadas y dimensiones opcionales.
- RF10. El sistema deberá mostrar disponibilidad de espacios y recursos para un intervalo de tiempo.
- RF11. El sistema deberá permitir reservaciones recurrentes y detectar conflictos por ocurrencia.
- RF12. El sistema deberá permitir reservar un espacio de forma exclusiva cuando el usuario tenga autorización.
- RF13. El sistema deberá permitir reservar recursos de forma compartida sin bloquear innecesariamente todo el espacio contenedor.
- RF14. El sistema deberá permitir registrar bloqueos de disponibilidad por mantenimiento, cierre u otras causas operativas.

- RF15. El sistema deberá permitir crear, editar y desactivar ítems de inventario.
- RF16. El sistema deberá distinguir consumibles, herramientas reutilizables y activos individualizables cuando corresponda.
- RF17. El sistema deberá permitir asociar existencias a una ubicación física opcional.
- RF18. El sistema deberá permitir que una ubicación contenga múltiples tipos de ítems sin restricción por defecto.
- RF19. El sistema deberá permitir ubicaciones jerárquicas de profundidad variable.
- RF20. El sistema deberá permitir registrar préstamos y devoluciones sin considerar el préstamo como consumo permanente.
- RF21. El sistema deberá permitir registrar compras, consumos, daños, pérdidas y ajustes de inventario mediante movimientos auditables.
- RF22. El sistema deberá permitir registrar cantidades en unidades adecuadas, incluyendo piezas, metros, litros o kilogramos.
- RF23. El sistema deberá registrar uso de maquinaria por alumno y sesión cuando aplique.
- RF24. El sistema deberá permitir adjuntar documentos y manuales a recursos o prácticas.
- RF25. El sistema deberá permitir registrar notas de mantenimiento estructuradas o texto libre.
- RF26. El sistema deberá permitir vincular materiales consumidos con una actividad de mantenimiento.
- RF27. El sistema deberá permitir modificar el estado operativo de un recurso como resultado del mantenimiento.
- RF28. El sistema deberá permitir reportar, clasificar, seguir y resolver incidencias.
- RF29. El sistema deberá identificar usos previos relevantes de un recurso con fines de trazabilidad.
- RF30. El sistema deberá proporcionar un centro de notificaciones dentro de la aplicación.
- RF31. El sistema deberá enviar correo electrónico para eventos definidos como importantes o críticos.
- RF32. El sistema deberá soportar notificaciones push para usuarios que instalen la PWA y otorguen permiso.
- RF33. El sistema deberá permitir configurar preferencias de notificación sin exigir una matriz excesivamente compleja en el MVP.

- RF34. El sistema deberá generar reportes básicos por práctica, sesión, inventario, reserva-
ción, mantenimiento e incidencia.
- RF35. El sistema deberá exportar información seleccionada en CSV y PDF.
- RF36. La capa de IA deberá consultar datos reales antes de afirmar disponibilidad, ubica-
ción, stock, permisos o estado de recursos.
- RF37. Toda acción iniciada por IA deberá atravesar las mismas reglas de autorización, va-
lidación y transacción que una acción iniciada desde la interfaz.
- RF38. El sistema deberá volver a comprobar las condiciones críticas inmediatamente antes
de ejecutar una modificación iniciada por IA o por una confirmación diferida del
usuario.

10. Requisitos no funcionales

- RNF1. La aplicación se diseñará bajo un enfoque web first y deberá ser usable desde compu-
tadoras, tabletas y teléfonos con navegadores modernos.
- RNF2. La aplicación deberá poder instalarse como PWA cuando el navegador lo permita.
- RNF3. La arquitectura deberá mantener separación modular de dominios sin requerir mi-
croservicios en el MVP.
- RNF4. PostgreSQL será la fuente principal de verdad para datos transaccionales del dominio.
- RNF5. La integridad deberá preservarse mediante restricciones, llaves foráneas, índices y
transacciones.
- RNF6. Las operaciones críticas de reservación e inventario deberán ser seguras ante concu-
rrencia.
- RNF7. Los documentos y archivos binarios deberán mantenerse separados de la base rela-
cional.
- RNF8. La arquitectura deberá permitir crecimiento hacia múltiples laboratorios sin reescri-
bir los dominios principales.
- RNF9. El sistema deberá conservar trazabilidad suficiente para auditar acciones operativas
relevantes.
- RNF10. El sistema deberá minimizar acoplamiento directo a proveedores externos mediante
adaptadores para correo, push, almacenamiento y servicios de IA.
- RNF11. La disponibilidad, el inventario y los permisos deberán resolverse mediante lógica
determinista del backend.
- RNF12. El sistema deberá privilegiar simplicidad operativa y de mantenimiento considerando
un equipo de desarrollo reducido.

11. Arquitectura propuesta

La V3 se implementará inicialmente como un monolito modular en TypeScript. Next.js concentrará la interfaz web y los endpoints o acciones de aplicación necesarios, mientras que los servicios de dominio encapsularán reglas de negocio, autorización y acceso a persistencia.

Capa	Responsabilidad principal
Next.js / React	Interfaz web responsiva, PWA, dashboards, planos, calendarios y experiencia de usuario.
Servicios de aplicación	Casos de uso, validaciones, permisos, coordinación entre dominios y transacciones.
Dominios	Reglas de Academic, Reservations, Inventory, Maintenance, Incidents, Notifications, etc.
PostgreSQL	Fuente de verdad para entidades, relaciones, movimientos y auditoría.
Amazon S3	Almacenamiento de manuales, documentos, evidencias y archivos generados.
Adaptadores AWS	Integración con identidad, email, observabilidad, eventos y servicios de IA.
Capa de IA	Interpretación de lenguaje natural, recuperación de conocimiento y uso de herramientas autorizadas.

Figura pendiente: arquitectura general de la plataforma en AWS

Diagrama con Web/PWA, capa de aplicación Next.js, PostgreSQL administrado, Amazon S3, identidad, Amazon SES, observabilidad, eventos y la capa de IA con Amazon Bedrock/AgentCore. Se recomienda utilizar iconografía oficial de AWS.

11.1 Stack tecnológico inicial

- **Lenguaje principal:** TypeScript.
- **Framework web:** Next.js con React.
- **Base de datos:** PostgreSQL administrado en AWS.

- **ORM / acceso a datos:** Drizzle ORM como propuesta inicial, sin impedir SQL explícito cuando sea conveniente.
- **Archivos:** Amazon S3.
- **Identidad:** capa de autenticación desacoplada con soporte para cuentas locales y proveedores federados mediante OpenID Connect (OIDC) y OAuth 2.0. Amazon Cognito podrá utilizarse como servicio administrado de identidad y Microsoft Entra ID se contempla como proveedor institucional potencial para cuentas del IPN. Los permisos de aplicación se persistirán y evaluarán en el dominio.
- **Correo:** Amazon SES mediante un adaptador de notificaciones.
- **Observabilidad:** Amazon CloudWatch para infraestructura y aplicación.
- **Infraestructura como código:** AWS CDK con TypeScript.
- **IA:** Amazon Bedrock y, cuando se implemente la capa agentiva, componentes de Amazon Bedrock AgentCore.

11.2 Estructura sugerida de carpetas

```
src/
|-- app/
|-- modules/
|   |-- academic/
|   |-- spatial/
|   |-- reservations/
|   |-- inventory/
|   |-- maintenance/
|   |-- incidents/
|   |-- knowledge/
|   '-- notifications/
|-- core/
|   |-- auth/
|   |-- permissions/
|   |-- audit/
|   |-- events/
|   |-- database/
|   '-- storage/
|-- ai/
|   |-- agent/
|   |-- tools/
|   |-- memory/
|   '-- knowledge/
'-- infrastructure/
    '-- aws/
```

Figura 1: Estructura conceptual sugerida para el monolito modular.

12. Modelo espacial

12.1 Space

Un **Space** representa un lugar operativo relevante para el sistema y potencialmente reservable: laboratorio, salón, taller, área o espacio equivalente. Puede tener capacidad, horario, calendario, plano y políticas de reservación.

12.2 Location

Una **Location** responde principalmente a la pregunta “¿dónde está?”. Se utiliza para representar ubicaciones internas como almacenes, gabinetes, estantes, cajones, filas, columnas o zonas personalizadas.

Las ubicaciones serán jerárquicas mediante una relación padre-hijo y no exigirán una profundidad fija. Un registro podrá apuntar a “Almacén A” o a “Almacén A >Estante B >Fila 3 >Columna 5” según el nivel de precisión que resulte útil.

12.3 Diferencia entre Space y Location

Un **Space** participa en disponibilidad y reservaciones. Una **Location** organiza la posición física de materiales y recursos. Ambos conceptos podrán presentarse de forma integrada en la interfaz gráfica.

12.4 FloorPlan

Los espacios podrán tener uno o más planos. Los elementos del plano podrán representar recursos reservables, ubicaciones o elementos visuales no interactivos. Las coordenadas serán opcionales para las ubicaciones, permitiendo combinar navegación gráfica y jerárquica sin obligar a modelar cada detalle físicamente.

Figura pendiente: modelo espacial y navegación física

Representar la relación entre **Space**, **FloorPlan**, **Location**, **Resource** e inventario. El diagrama deberá mostrar que las ubicaciones pueden ser jerárquicas y que solo algunas requieren coordenadas gráficas.

13. Sistema de reservaciones y disponibilidad

13.1 Principio de atomicidad

La disponibilidad deberá poder calcularse a nivel de recurso individual cuando su identidad importe. Reservar un turno no deberá bloquear todo un laboratorio si aún existen otros recursos disponibles para compartir el espacio.

Una reservación representa la intención del usuario; los recursos concretos asignados representan su implementación física. Una misma reservación podrá asociar múltiples recursos.

13.2 Reservación exclusiva

Los usuarios autorizados podrán reservar un espacio completo de forma exclusiva. En este caso, los recursos contenidos deberán considerarse no disponibles para terceros durante el intervalo correspondiente.

13.3 Reservaciones recurrentes

Las reservaciones recurrentes deberán representarse como una serie y ocurrencias concretas. El sistema deberá detectar conflictos por fecha y permitir excepciones sin invalidar necesariamente toda la serie.

13.4 Bloqueos de disponibilidad

No toda indisponibilidad constituye una reservación. El sistema deberá poder representar bloqueos por mantenimiento, cierre, seguridad, evento institucional u otras causas operativas.

13.5 Vistas del frontend

El mismo motor de reservaciones deberá alimentar al menos:

- vista gráfica de plano tipo selección de asiento;
- calendario de día, semana o mes;
- lista de reservaciones;
- consulta de disponibilidad para el asistente de IA.

14. Sistema de inventario

14.1 Tipos operativos

El inventario distinguirá como mínimo:

- **Consumibles:** reducen cantidad al utilizarse, por ejemplo aceite, tornillos o material de trabajo.
- **Herramientas reutilizables:** pueden prestarse y devolverse sin consumirse, por ejemplo destornilladores o pinzas.
- **Activos individualizables:** poseen identidad propia cuando el mantenimiento, historial, número de serie o trazabilidad lo justifican.

14.2 Cantidad y unidad

La cantidad no representará únicamente piezas. Cada ítem podrá declarar una unidad adecuada, por ejemplo pieza, metro, litro o kilogramo.

14.3 Existencias por ubicación

La existencia se asociará opcionalmente a una **Location**. Una ubicación podrá contener distintos tipos de ítems sin restricción por defecto. Un mismo ítem podrá existir en más de una ubicación si posteriormente se requiere dicha capacidad.

La primera versión podrá simplificar la experiencia permitiendo una ubicación principal por existencias, manteniendo el modelo preparado para múltiples ubicaciones.

14.4 Movimientos

Toda modificación relevante de existencias deberá producir un movimiento histórico. Entre los tipos iniciales se contemplan compra, consumo, devolución, daño, pérdida y ajuste.

El stock no deberá modificarse de forma silenciosa sin una operación trazable.

14.5 Préstamos

Los préstamos de herramientas reutilizables se representarán como operaciones temporales. La disponibilidad podrá calcularse a partir de la cantidad total y las unidades actualmente prestadas sin tratar el préstamo como consumo definitivo.

15. Sistema de mantenimiento

Cada activo mantenible podrá contar con una bitácora de mantenimiento. Una entrada deberá guardar al menos recurso, fecha, responsable, tipo, descripción y estado resultante.

El mantenimiento podrá relacionarse con consumos de inventario. Por ejemplo, una lubricación podrá registrar simultáneamente una entrada de bitácora y un consumo de aceite mediante una transacción independiente pero vinculada.

El sistema podrá aceptar texto libre como entrada de usuario. Cuando la IA esté habilitada, podrá proponer la estructuración del texto en acciones concretas, pero deberá solicitar precisión cuando el texto no contenga datos suficientes y aplicar confirmación antes de modificaciones sensibles.

16. Gestión de incidencias

Los alumnos y usuarios autorizados podrán reportar anomalías asociadas a recursos, sesiones o espacios. La incidencia deberá registrar severidad, descripción, estado, autor, fechas y resolución cuando aplique.

El sistema podrá recuperar usos previos relevantes del recurso con fines de trazabilidad, sin inferir automáticamente culpabilidad o responsabilidad disciplinaria.

Una incidencia podrá producir un bloqueo de disponibilidad o una orden de mantenimiento cuando personal autorizado así lo determine.

17. Módulo académico

17.1 Prácticas

El profesor podrá crear, editar, publicar y cerrar prácticas. Una práctica podrá contener instrucciones, documentos, grupo, requisitos y recursos sugeridos.

17.2 Sesiones

Una práctica podrá tener una o más sesiones concretas. Las sesiones deberán registrar fecha, horario, espacio, profesor responsable y estado.

17.3 Asistencia

La asistencia solo podrá registrarse cuando la sesión esté habilitada. El sistema conservará hora y estado y permitirá correcciones autorizadas.

18. Biblioteca documental

Los manuales, procedimientos, evidencias y documentos se almacenarán físicamente en Amazon S3. PostgreSQL conservará metadatos, asociaciones, permisos y claves de objeto.

Los documentos podrán relacionarse con recursos, prácticas, mantenimientos o incidencias según corresponda. La capa de IA podrá utilizar documentos autorizados como fuente de recuperación de conocimiento sin convertirlos automáticamente en reglas operativas.

19. Notificaciones y comunicación

19.1 Modelo general

Los módulos de negocio no deberán enviar correos o push directamente. Deberán emitir eventos de dominio que el módulo de notificaciones pueda transformar en comunicaciones.

Ejemplos de eventos incluyen `ReservationCreated`, `PracticePublished`, `LabSessionStartingSoon`, `IncidentCreated`, `MaintenanceScheduled` e `InventoryLow`.

19.2 Canales

La V3 contempla tres canales:

- **In-app:** centro de notificaciones persistente en la plataforma.
- **Email:** eventos importantes o críticos mediante un proveedor desacoplado, inicialmente Amazon SES.
- **Push:** recordatorios y eventos oportunos para usuarios con PWA instalada y permiso concedido.

19.3 Preferencias

El sistema deberá permitir preferencias razonables por categoría o canal sin exigir una matriz excesiva en el MVP. Determinadas notificaciones transaccionales podrán considerarse obligatorias por política del sistema.

19.4 Recordatorios programados

Los recordatorios futuros deberán modelarse como trabajos o eventos programados. La implementación podrá evolucionar hacia servicios administrados de programación sin acoplar los dominios a un proveedor específico.

20. Inteligencia artificial y agentes

20.1 Propósito

La IA se utilizará como una interfaz adicional para operar la plataforma mediante lenguaje natural. No sustituirá los formularios, calendarios, planos ni servicios tradicionales.

Ejemplos de uso incluyen:

- consultar disponibilidad y proponer alternativas;
- crear reservaciones después de validar recursos y permisos;
- localizar materiales en ubicaciones jerárquicas;
- registrar mantenimiento a partir de texto libre;
- proponer consumos de inventario derivados de una descripción;
- consultar manuales y documentación autorizada;
- resumir incidencias o historial de un recurso.

20.2 Herramientas del agente

El agente no tendrá acceso directo a tablas. Utilizará herramientas que invoquen servicios de aplicación, por ejemplo:

- `checkAvailability`
- `findAlternativeSpaces`
- `createReservation`
- `searchInventory`
- `registerInventoryMovement`
- `createMaintenanceLog`
- `getResourceHistory`
- `searchDocuments`

20.3 Memoria

La memoria conversacional podrá dividirse en contexto de sesión y memoria persistente. La memoria nunca sustituirá a PostgreSQL como fuente de verdad de información operacional. Datos como stock, disponibilidad, ubicación actual, reservaciones o permisos deberán consultarse nuevamente cuando sean necesarios.

20.4 Confirmación y revalidación

Las operaciones de escritura sensibles deberán requerir confirmación cuando sea apropiado. Después de la confirmación y antes de persistir una operación, el backend deberá volver a verificar las condiciones que pueden haber cambiado, especialmente disponibilidad y stock.

Figura pendiente: flujo seguro del agente de IA

Mostrar el flujo Usuario → Agente → Herramienta → Servicio de aplicación → validación de permisos y reglas de negocio → PostgreSQL/servicios de dominio, incluyendo confirmación y revalidación antes de operaciones sensibles.

21. Reglas de seguridad frente a alucinaciones

- IA1. El modelo de lenguaje no será fuente autoritativa para usuarios, espacios, recursos, inventario, mantenimiento, permisos o disponibilidad.
- IA2. Una afirmación operacional deberá derivarse de datos recuperados mediante servicios confiables.
- IA3. Los identificadores inventados por el modelo no deberán producir escrituras válidas si no existen o no pertenecen al contexto solicitado.
- IA4. El backend deberá validar relaciones. La existencia de un espacio y un recurso por separado no implica que dicho recurso pertenezca al espacio.
- IA5. Las herramientas de escritura deberán aplicar autorización independientemente del comportamiento del modelo.
- IA6. Cuando la entrada en lenguaje natural sea ambigua en un dato necesario, el sistema deberá solicitar precisión o limitarse a registrar información no cuantificada.
- IA7. Las alternativas propuestas por el agente deberán proceder de resultados reales de búsqueda y disponibilidad.
- IA8. Toda acción ejecutada por un agente deberá ser auditable e identificable como originada por IA.

22. Modelo de datos propuesto

22.1 Tablas principales

Tabla	Propósito
users	Perfil local de usuario vinculado a identidad y configuración.
roles	Roles disponibles.
permissions	Capacidades atómicas del sistema.
role_permissions	Relación entre roles y permisos.
students	Información académica adicional de alumnos cuando sea necesaria.
assignments	Prácticas o actividades académicas.
lab_sessions	Sesiones concretas asociadas a prácticas.
attendance	Registro de asistencia por alumno y sesión.
spaces	Laboratorios, salones, talleres y otros espacios operativos.
floor_plans	Planos asociados a espacios.
floor_plan_elements	Elementos visuales y referencias a recursos o ubicaciones.
locations	Ubicaciones físicas jerárquicas de almacenamiento u organización.
resources	Recursos físicos individualizados cuando su identidad sea relevante.
reservations	Intención de reservación y datos generales.
reservation_resources	Recursos concretos asignados a una reservación.
reservation_series	Regla y metadatos de recurrencia.
availability_blocks	Bloqueos por mantenimiento, cierre u otras causas.
inventory_items	Catálogo de materiales y herramientas gestionadas por cantidad.
inventory_stocks	Existencias por ubicación.
inventory_movements	Compras, consumos, daños, pérdidas y ajustes auditables.
loans	Préstamos y devoluciones de herramientas reutilizables.
equipment_usage	Uso de activos por sesión y usuario cuando aplique.
documents	Metadatos y referencias S3 de manuales y documentos.
maintenance_logs	Bitácora de mantenimiento por recurso.
maintenance_materials	Consumos de inventario relacionados con mantenimiento.
incident_reports	Reportes y seguimiento de incidencias.
notifications	Registro principal de notificaciones in-app.
notification_deliveries	Intentos de entrega por email o push.
notification_preferences	Preferencias de usuario por categoría o canal.
push_subscriptions	Suscripciones Web Push por navegador o dispositivo.
audit_logs	Historial de acciones relevantes.

22.2 Campos lógicos relevantes

Entidad	Campos principales sugeridos
spaces	id, organization_id, name, type, capacity, is_reservable, is_active, created_at

Entidad	Campos principales sugeridos
locations	id, space_id, parent_location_id, name, type, metadata, created_at
resources	id, space_id, default_location_id, category_id, name, resource_type, serial_number, status, is_reservable, is_maintainable, metadata
reservations	id, space_id, series_id, created_by, starts_at, ends_at, status, is_exclusive, assignment_id, session_id, notes
reservation_resources	reservation_id, resource_id
inventory_items	id, sku, name, category_id, inventory_type, unit, min_stock, is_active, metadata
inventory_stocks	id, item_id, location_id, quantity, updated_at
inventory_movements	id, item_id, location_id, type, quantity, user_id, reference_type, reference_id, notes, created_at
loans	id, item_id, quantity, borrower_id, session_id, status, loaned_at, due_at, returned_at
maintenance_logs	id, resource_id, user_id, entry_date, maintenance_type, description, status_after, next_maintenance_due, created_at
incident_reports	id, resource_id, session_id, reported_by, description, severity, status, created_at, resolved_at
notifications	id, user_id, type, title, body, reference_type, reference_id, read_at, created_at
audit_logs	id, user_id, action, entity_type, entity_id, source, before_data, after_data, metadata, created_at

23. Identidad y autenticación

La autenticación deberá mantenerse desacoplada de la autorización de negocio. La plataforma deberá poder identificar a un usuario mediante distintos proveedores sin modificar la forma en que el resto del dominio representa usuarios, grupos, roles o permisos.

23.1 Autenticación local

La V1 podrá operar con cuentas locales creadas o administradas por personal autorizado. El profesor o ayudante podrá registrar alumnos mediante correo electrónico, grupo y credenciales temporales. Las contraseñas deberán almacenarse mediante mecanismos de hash seguros y la arquitectura podrá exigir cambio de contraseña en el primer acceso.

Este mecanismo permite que la primera versión sea funcional sin depender de autorizaciones o integraciones institucionales externas.

23.2 Identidad institucional federada

La arquitectura deberá admitir, como extensión, autenticación mediante proveedores institucionales compatibles con OpenID Connect (OIDC) u OAuth 2.0. Para el Instituto Poli-

técnico Nacional se contempla la integración potencial con Microsoft Entra ID para usuarios con cuentas institucionales, incluyendo dominios como @ipn.mx y @alumno.ipn.mx, sujeto a las políticas y autorizaciones administrativas de la institución.

El proveedor institucional será responsable de autenticar la identidad del usuario. La plataforma no deberá recibir ni almacenar la contraseña institucional.

La autenticación federada no sustituirá la autorización interna. Después de validar la identidad externa, PostgreSQL continuará siendo la fuente de verdad para información de negocio como grupo, rol, estado de cuenta, laboratorios asociados y permisos.

23.3 Vinculación de identidades

Una cuenta de aplicación podrá vincularse con una o más identidades externas mediante un identificador estable del proveedor. Esto permitirá migrar usuarios locales hacia inicio de sesión institucional sin duplicar sus prácticas, reservaciones, historial, permisos o registros académicos.

El correo electrónico podrá utilizarse para facilitar el proceso de vinculación, pero la identidad externa deberá persistirse mediante identificadores propios del proveedor y no depender exclusivamente de que una dirección de correo permanezca sin cambios.

23.4 Alcance de la integración

La autenticación institucional se considera una capacidad prevista y no un requisito de aceptación de la V1. Integraciones posteriores con calendario, correo, grupos institucionales, Teams, OneDrive u otros servicios de Microsoft 365 deberán evaluarse por separado y podrán requerir Microsoft Graph y permisos administrativos adicionales.

24. Permisos y autorización

La autenticación responde a quién es el usuario. La autorización de negocio deberá resolverse mediante permisos de aplicación.

Ejemplos de permisos:

```
reservation.read
reservation.create
reservation.approve
reservation.cancel
inventory.read
inventory.adjust
inventory.loan
maintenance.create
maintenance.close
```

```
incident.create
incident.resolve
practice.create
attendance.modify
location.manage
```

Los roles se compondrán a partir de permisos. Esto permitirá incorporar perfiles como ayudante de laboratorio sin dispersar comprobaciones rígidas de rol por todo el código.

El agente deberá actuar bajo la identidad y permisos del usuario que inició la interacción. Una operación que el usuario no puede ejecutar desde la interfaz tampoco podrá ejecutarse mediante IA.

25. Auditoría

Se deberán auditar acciones que tengan relevancia académica, física, económica u operativa. Entre ellas se incluyen cambios de stock, reservaciones, cancelaciones, mantenimiento, cierre de incidencias, cambios de permisos y acciones ejecutadas por agentes.

El campo **source** permitirá distinguir al menos **WEB**, **API**, **AGENT** y **SYSTEM**.

No se pretende registrar cada interacción de interfaz ni cada movimiento físico sin valor de negocio.

26. Eventos de dominio

Los módulos podrán publicar eventos internos para desacoplar efectos secundarios. Algunos eventos sugeridos son:

- `ReservationCreated`
- `ReservationCancelled`
- `InventoryLow`
- `MaintenanceScheduled`
- `ResourceOutOfService`
- `IncidentCreated`
- `PracticePublished`
- `LabSessionStartingSoon`

Inicialmente el bus podrá ser interno al monolito. Servicios administrados como Amazon EventBridge, SQS o Lambda podrán incorporarse posteriormente para tareas asíncronas cuando el volumen o los casos de uso lo justifiquen.

27. Infraestructura AWS

Figura pendiente: despliegue y servicios AWS

Mostrar qué componentes pertenecen al despliegue inicial y cuáles son extensiones progresivas: aplicación web/PWA, PostgreSQL administrado, S3, SES, CloudWatch, identidad, EventBridge/SQS/Lambda cuando sean necesarios y Bedrock/AgentCore para la capa agentiva.

La infraestructura deberá evolucionar de forma progresiva. La adopción de AWS no implica utilizar todos sus servicios desde la primera versión.

Una configuración inicial razonable contempla:

- aplicación Next.js desplegada en infraestructura AWS adecuada;
- PostgreSQL administrado;
- Amazon S3 para archivos;
- Amazon Cognito para autenticación administrada si se adopta esta opción;
- Amazon SES para correo transaccional;
- Amazon CloudWatch para logs y observabilidad;
- AWS CDK para definición de infraestructura.

Posteriormente podrán incorporarse EventBridge, SQS, Lambda u otros servicios para procesos asíncronos y Amazon Bedrock / AgentCore para capacidades agentivas.

28. Flujos principales

27.1 Reservación gráfica

1. El usuario selecciona un espacio, fecha y horario.
2. El frontend solicita disponibilidad al backend.

3. El plano muestra recursos libres, ocupados o bloqueados.
4. El usuario selecciona los recursos deseados.
5. El backend revalida relaciones, disponibilidad y permisos.
6. La reservación se guarda en una transacción.
7. Se generan auditoría y notificaciones correspondientes.

27.2 Alta de material con ubicación

1. El usuario registra o selecciona el ítem.
2. Selecciona una ubicación con el nivel de precisión deseado.
3. Registra cantidad y unidad.
4. El sistema genera una entrada de inventario auditable.
5. La ubicación puede refinarse posteriormente sin afectar el resto del catálogo.

27.3 Mantenimiento en lenguaje natural

1. El responsable escribe una descripción libre, por ejemplo una lubricación y materiales utilizados.
2. El agente identifica posibles acciones y consulta entidades reales.
3. El agente propone mantenimiento y movimientos cuantificables sin inventar datos faltantes.
4. El usuario revisa y confirma.
5. Los servicios de dominio validan nuevamente y ejecutan las operaciones.
6. Se registra auditoría y, cuando corresponda, una alerta de stock bajo.

27.4 Reservación por agente

1. El usuario expresa una necesidad en lenguaje natural.
2. El agente interpreta espacio, horario y requisitos.
3. El agente consulta catálogo, relación entre espacio y recursos y disponibilidad.
4. Si la petición es imposible, busca alternativas reales.
5. Presenta la propuesta al usuario.
6. Tras confirmación, el backend revalida y persiste la operación.

29. Reglas de negocio mínimas

- RB1. No se podrá registrar asistencia en sesiones cerradas o canceladas.
- RB2. Ningún movimiento podrá dejar existencias negativas salvo una política explícita y autorizada.
- RB3. Toda modificación de stock deberá generar un movimiento histórico auditable.
- RB4. Un préstamo no se considerará consumo permanente mientras permanezca activo.
- RB5. Un recurso fuera de servicio o con mantenimiento crítico no deberá considerarse disponible.
- RB6. Una reservación no podrá asignar recursos que no pertenezcan al espacio o contexto válido de la solicitud.
- RB7. Una reservación exclusiva de espacio deberá bloquear sus recursos contenidos durante el intervalo correspondiente.
- RB8. Una reservación individual de recurso no deberá bloquear otros recursos independientes del mismo espacio.
- RB9. Las reservaciones recurrentes deberán comprobar conflicto por cada ocurrencia.
- RB10. Una ubicación podrá contener múltiples ítems y su nivel de detalle será opcional.
- RB11. Toda incidencia deberá asociarse al recurso, espacio o sesión afectada cuando dicha relación sea conocida.
- RB12. El historial previo de uso será informativo y no implicará asignación automática de responsabilidad.
- RB13. Toda acción de IA deberá respetar permisos, reglas y transacciones del dominio.
- RB14. Ninguna cantidad deberá inferirse únicamente de expresiones cualitativas como “ya casi se acaba”.

30. Consideraciones de persistencia y concurrencia

PostgreSQL será la fuente de verdad para el dominio transaccional. Las reservaciones y movimientos de inventario deberán implementarse con transacciones y controles apropiados para evitar conflictos concurrentes.

La comprobación de disponibilidad mostrada al usuario no constituye por sí sola una garantía de escritura. La disponibilidad deberá validarse dentro o inmediatamente antes de la transacción que crea una reservación.

Los archivos no se almacenarán directamente en tablas relacionales salvo casos excepcionales; PostgreSQL conservará referencias y metadatos de objetos almacenados en S3.

31. Seguridad y control de acceso

Las credenciales no deberán almacenarse en texto plano. Si se utiliza un proveedor administrado de identidad, la aplicación mantendrá únicamente la información de dominio necesaria para asociar la identidad externa con roles y permisos locales.

Todas las operaciones deberán evaluarse según el usuario autenticado. Los endpoints utilizados por agentes no constituirán rutas privilegiadas que omitan autorización.

El acceso a documentos deberá respetar permisos y utilizar mecanismos temporales o protegidos cuando sea necesario.

32. Reportes del MVP

Los reportes mínimos esperados son:

- Reporte de práctica y sesiones asociadas.
- Reporte de asistencia.
- Reporte de reservaciones y utilización de espacios.
- Reporte de préstamos y devoluciones.
- Reporte de movimientos y stock actual de inventario.
- Reporte de uso de maquinaria.
- Reporte de mantenimiento por recurso.
- Reporte de incidencias y estado de seguimiento.
- Reporte de recursos fuera de servicio o próximos a mantenimiento.

33. Criterios de aceptación del MVP

El MVP se considerará funcional si permite al menos:

1. Autenticar usuarios y aplicar permisos básicos.
2. Crear y publicar una práctica.
3. Abrir una sesión y registrar asistencia.
4. Configurar un espacio con plano y recursos visibles.
5. Consultar disponibilidad y crear una reservación válida.

6. Mostrar reservaciones en calendario y plano.
7. Registrar ítems y ubicaciones físicas opcionales.
8. Registrar una compra o entrada de inventario.
9. Registrar un préstamo y su devolución.
10. Registrar un consumo asociado a una operación real.
11. Guardar una entrada de mantenimiento sobre un recurso.
12. Registrar y resolver una incidencia.
13. Consultar al menos un manual o documento almacenado externamente.
14. Generar una notificación in-app y enviar un correo para un evento transaccional definido.
15. Generar un reporte exportable.

La capa agentiva podrá desarrollarse como una fase posterior al MVP base siempre que los servicios de dominio, permisos y contratos necesarios queden preparados desde la primera versión.

34. Estrategia de evolución

34.1 V1 web

- autenticación local desacoplada y permisos de aplicación;
- prácticas, sesiones y asistencia;
- espacios, planos y reservaciones;
- inventario, ubicaciones y préstamos;
- mantenimiento e incidencias;
- documentos;
- auditoría básica;
- notificaciones in-app y correo transaccional esencial.

34.2 V1.5

- PWA y push;
- recordatorios programados;
- asistente de IA para consultas;
- reservaciones mediante lenguaje natural;
- registro asistido de mantenimiento y movimientos de inventario.

34.3 V2 y extensiones

- incorporación de nuevos laboratorios;
- flujos de aprobación más sofisticados;
- autenticación federada con proveedores institucionales mediante OIDC/OAuth 2.0;
- integración potencial con Microsoft Entra ID para cuentas institucionales del IPN;
- vinculación opcional entre cuentas locales existentes e identidades institucionales;
- integraciones institucionales adicionales cuando exista autorización y un caso de uso concreto;
- RAG documental avanzado;
- métricas y analítica;
- extracción de servicios únicamente cuando volumen o operación lo justifiquen.

35. Referencias tecnológicas

Las siguientes referencias oficiales respaldan los servicios AWS considerados en la arquitectura. Su adopción final deberá validarse durante la implementación según costo, disponibilidad regional y necesidades reales del proyecto.

- Amazon Bedrock AgentCore Gateway: <https://docs.aws.amazon.com/bedrock-agentcore/latest/devguide/gateway.html>
- Amazon Bedrock AgentCore Memory: <https://docs.aws.amazon.com/bedrock-agentcore/latest/devguide/memory.html>
- Amazon Cognito: <https://docs.aws.amazon.com/cognito/>

- Microsoft identity platform / OpenID Connect: <https://learn.microsoft.com/en-us/entra/identity-platform/v2-protocols-oidc>
- Microsoft Graph authentication concepts: <https://learn.microsoft.com/en-us/graph/auth/auth-concepts>
- Amazon S3: <https://docs.aws.amazon.com/s3/>
- Amazon SES: <https://docs.aws.amazon.com/ses/>
- Amazon EventBridge: <https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/>

36. Conclusión

La versión 3.0 transforma el proyecto desde una aplicación local centrada en inventario y prácticas hacia una plataforma web modular capaz de representar de forma coherente la operación académica, espacial y técnica de un laboratorio.

El diseño busca evitar tanto la rigidez de un sistema construido exclusivamente para el Laboratorio de Pesados como la sobreingeniería de una plataforma industrial. Los dominios de reservaciones, inventario, mantenimiento, incidencias, notificaciones y conocimiento quedan definidos mediante entidades y reglas generales que pueden ampliarse progresivamente.

La decisión de mantener un monolito modular, PostgreSQL como fuente de verdad, archivos desacoplados, autorización centralizada y servicios de dominio reutilizables permite incorporar posteriormente PWA, automatizaciones y agentes de inteligencia artificial sin reconstruir el núcleo de la aplicación.

La implementación inicial deberá priorizar los flujos operativos reales del laboratorio y validar su utilidad con profesores, ayudantes y alumnos. Las capacidades avanzadas deberán añadirse únicamente cuando reduzcan trabajo, mejoren trazabilidad o permitan una experiencia claramente superior sin trasladar complejidad innecesaria a los usuarios ni al equipo de desarrollo.